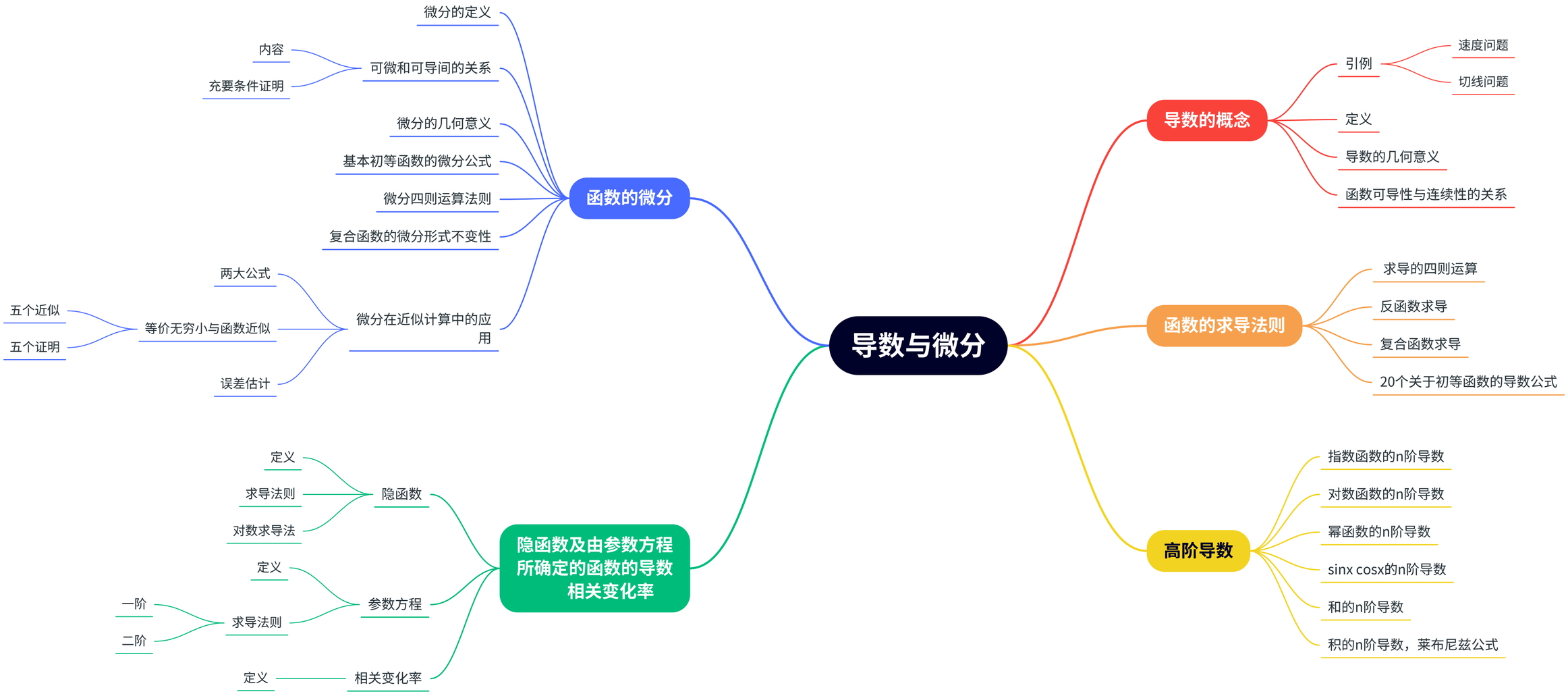
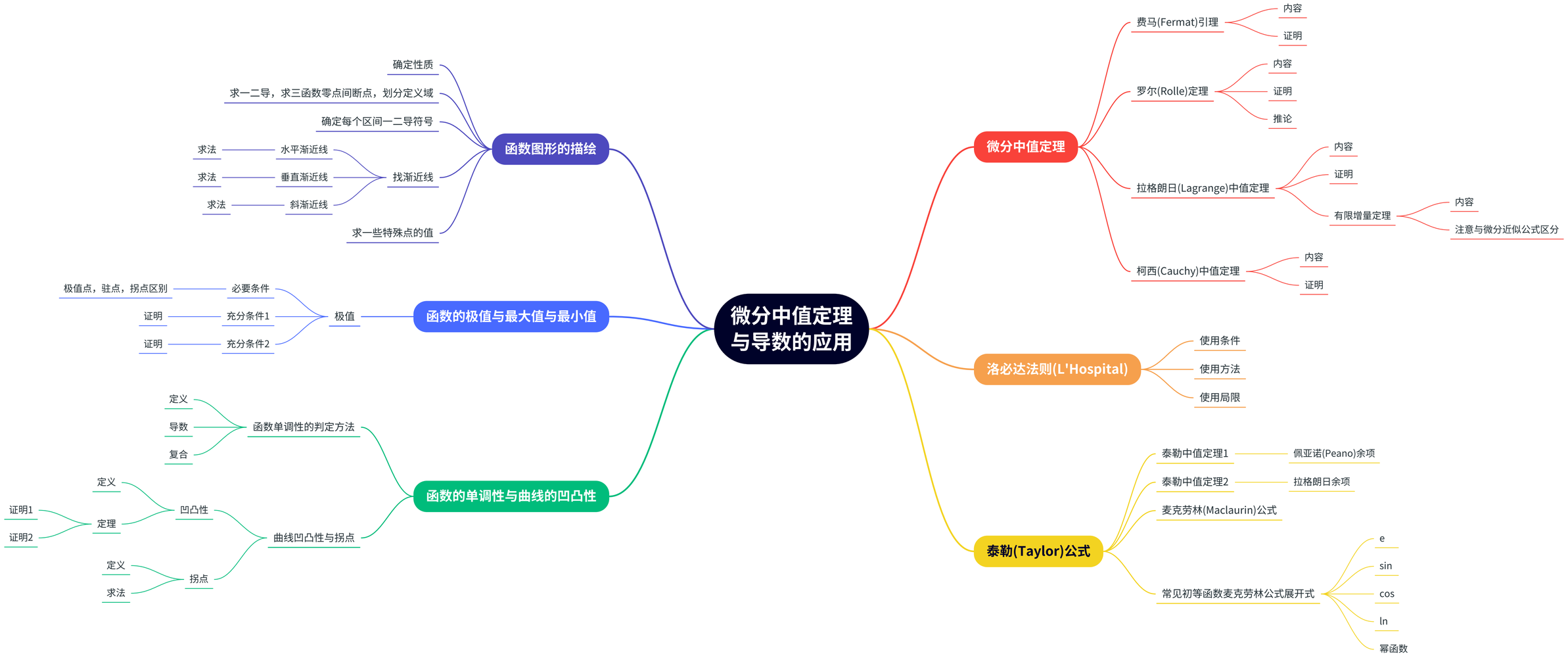
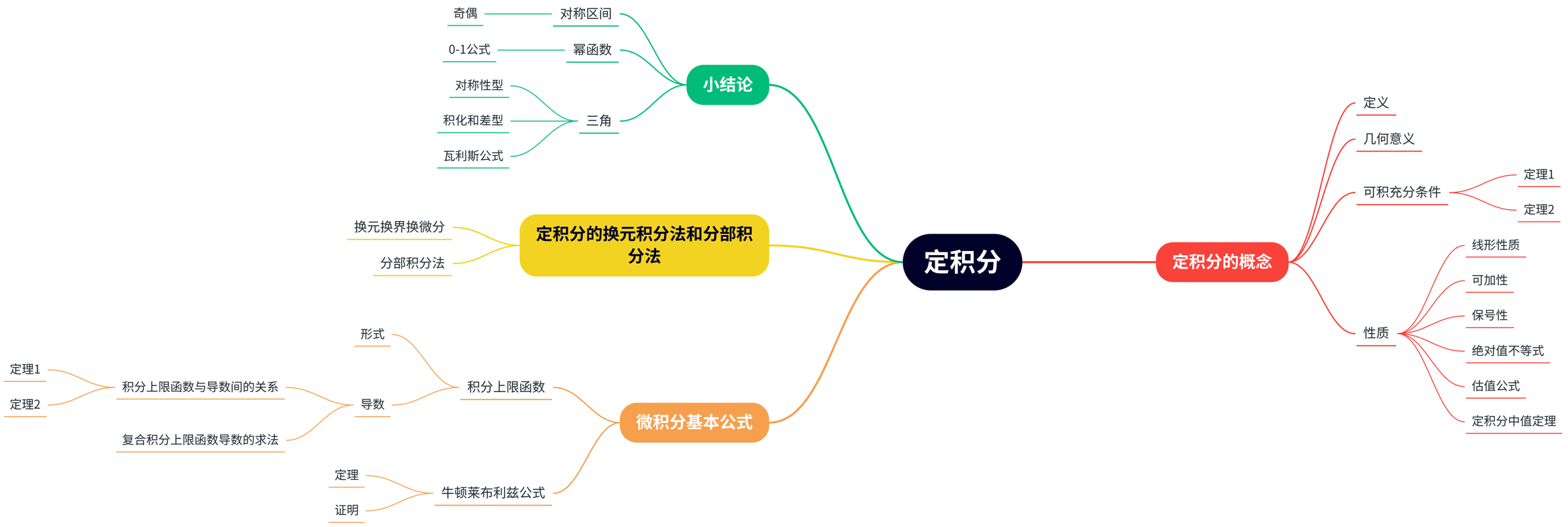
- 函数与极限
  - 映射与函数
    - 映射
      - 定义
      - 像与原像
      - 三要素
      - Y与值域关系
      - 特殊映射
        - 对应关系特殊
          - 单射
            - 定义
            - 别名
            - 与单调间关系
          - 满射
            - 定义
            - 别名
          - 双射
            - 定义
            - 别名
        - X与Y特殊
          - 算子
            - 定义
          - 变换
            - 定义
          - 泛函
            - 定义
          - 函数
            - 定义
      - 逆映射
        - 定义
        - 要求
      - 复合映射
        - 定义
        - 要求
    - 函数
      - 定义
      - 性质
        - 有界性
          - 定义
          - 有无界与上下界关系
        - 单调性
          - 定义
        - 周期性
          - 定义
        - 奇偶性
          - 定义
          - 常考陷阱
      - 反函数
        - 定义
        - 书写
        - 要求
        - 与直接函数单调性关系
          - 证明
      - 复合函数
        - 定义
        - 要求
        - 书写
      - 函数运算
        - 定义域运算
        - 对应关系四则运算
        - 任意函数与同定义域任意一奇一偶函数关系
      - 分类
        - 初等函数
          - 幂函数
          - 指数函数
          - 对数函数
          - 三角函数
          - 反三角函数
        - 基本初等函数
          - 定义
        - 课后
          - 双曲函数
          - 反双曲函数
  - 数列的极限
    - 定义
    - 几何解释
    - 性质
      - 唯一性
        - 定理
        - 证明法1
        - 证明法2
      - 有界性
        - 定理
        - 证明
        - 有界与收敛
      - 局部保号性
        - 定理
        - 充要条件证明
        - 推论
      - 归结原理
        - 定理
        - 充要条件证明
        - 推论1
        - 推论2
        - 推论3
        - 推论4
  - 函数的极限
    - 定义
      - 自变量趋向于某一点
        - 几何解释
        - 单侧极限
          - 左极限
          - 右极限
          - 单侧极限于这一点极限关系
        - 这一点的极限
      - 自变量趋向于无穷大
        - 几何解释
        - 单侧极限
          - 左极限
          - 右极限
          - 单侧极限于这一点极限关系
        - 无穷大的极限
    - 性质
      - 唯一性
        - 定理
        - 证明法1
        - 证明法2
      - 局部保号性
        - 定理
        - 充要条件证明
        - 推论
      - 局部有界性
        - 定理
        - 证明
        - 有界与收敛
      - 归结原理
        - 定理
        - 充要条件证明
        - 推论1
        - 推论2
        - 推论3
        - 推论4
  - 无穷大与无穷小
    - 无穷小
      - 定义
      - 推论
        - 证明
    - 无穷大
      - 定义
    - 无穷小和无穷大关系
      - 证明
  - 极限运算法则
    - 无穷小的运算法则
      - 无穷小的有限个和与积
      - 无穷小与有界函数
    - 极限的运算法则
      - 极限的四则运算
      - 极限的乘方
      - 复合函数极限的运算法则
    - 有理整函数或有理分式函数极限的运算法则
      - 当分母为零时，商的极限的运算法则
      - X趋向于无穷大时，分式型多项幂函数，运算推论
  - 极限存在准则，两个重要极限
    - 极限存在准则
      - 夹逼准则
      - 单调有界准则
    - 两个重要极限
      - 极限1
        - 证明
      - 极限e
        - 证明
    - 柯西极限存在准则
      柯西审敛原理
      - 证明
        - 定理
  - 无穷小的比较
    - 定义
      - 高阶无穷小
      - 低阶无穷小
      - 同阶无穷小
      - 等价无穷小
      - K阶无穷小
    - 等价无穷小的充分必要条件
      - 证明
    - 等价无穷小的应用
  - 函数的连续性与间断点
    - 间断点
      - 定义
        - 1
        - 2
        - 3
      - 分类
        - 第一类间断点
          - 定义
          - 可去间断点
            - 定义
          - 跳跃间断点
            - 定义
        - 第二类间断点
          - 定义
          - 无穷间断点
            - 定义
          - 可去间断点
            - 定义
  - 连续函数的运算与初等函数的连续性
    - 四则运算
    - 基本初等函数在定义域内连续
    - 复合函数的连续性
    - 反函数的连续性
  - 闭区间上连续函数的性质
    - 有界性定理
    - 最大值最小值定理
    - 零点定理
    - 介值定理
      - 定理
      - 证明
      - 几何意义
      - 推论
    - 一致连续性
      - 定义
      - 定理
    - 连续性
      - 函数在点a连续定义
        - 定义1
        - 定义2
        - 定义3
      - 左右连续
        - 点
          - 在点a的左连续
            - 从负半轴趋向点a
          - 在点a的右连续
            - 从正半轴趋向点a
        - 区间
          - 左连续
            - 在右端点连续
          - 右连续
            - 在左端点连续

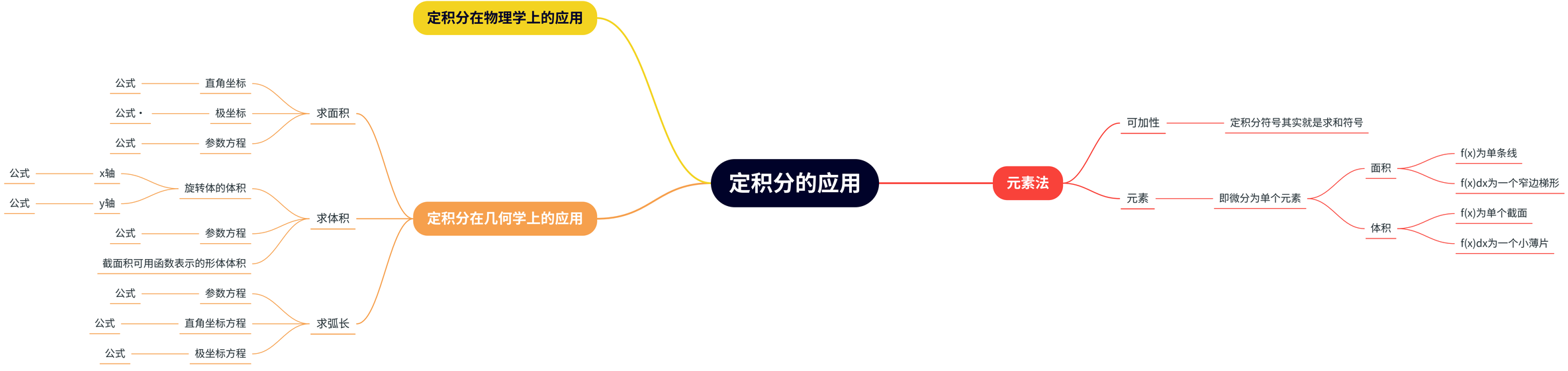

导数与微分
导数的概念
引例
速度问题
切线问题
定义
导数的几何意义
函数可导性与连续性的关系
函数的求导法则
求导的四则运算
反函数求导
复合函数求导
20个关于初等函数的导数公式
高阶导数
指数函数的n阶导数
对数函数的n阶导数
幂函数的n阶导数
sinx cosx的n阶导数
和的n阶导数
积的n阶导数，莱布尼兹公式
函数的微分
微分的定义
可微和可导间的关系
内容
充要条件证明
微分的几何意义
基本初等函数的微分公式
微分四则运算法则
复合函数的微分形式不变性
微分在近似计算中的应用
两大公式
等价无穷小与函数近似
五个近似
五个证明
误差估计
隐函数及由参数方程所确定的函数的导数相关变化率
隐函数
定义
求导法则
对数求导法
参数方程
定义
求导法则
一阶
二阶
相关变化率
定义

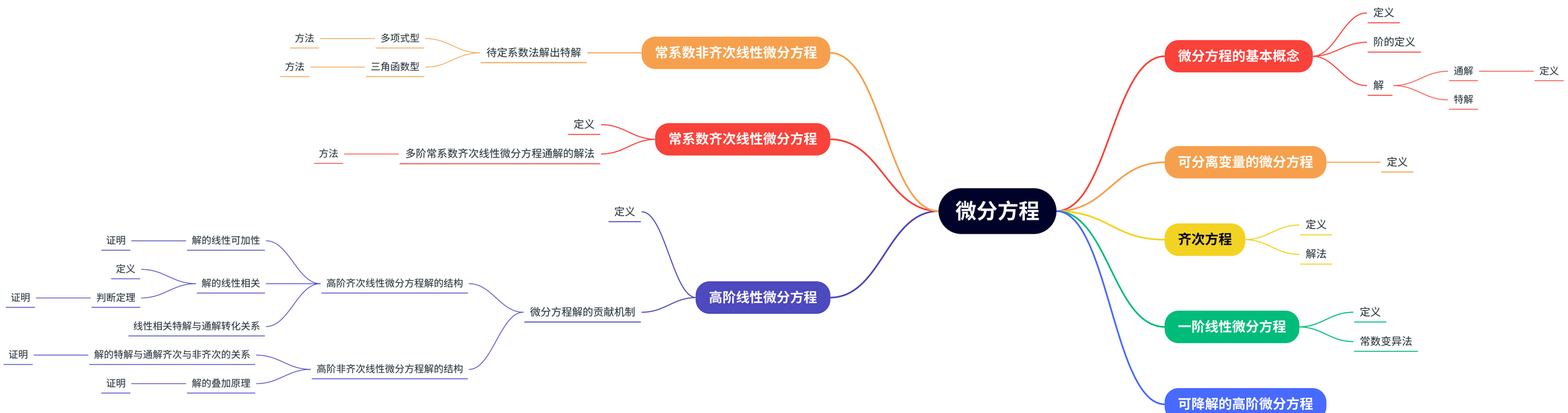

微分中值定理与导数的应用
微分中值定理
费马(Fermat)引理
内容
证明
罗尔(Rolle)定理
内容
证明
推论
拉格朗日(Lagrange)中值定理
内容
证明
有限增量定理
内容
注意与微分近似公式区分
柯西(Cauchy)中值定理
内容
证明
洛必达法则(L'Hospital)
使用条件
使用方法
使用局限
泰勒(Taylor)公式
泰勒中值定理1
佩亚诺(Peano)余项
泰勒中值定理2
拉格朗日余项
麦克劳林(Maclaurin)公式
常见初等函数麦克劳林公式展开式
e
sin
cos
ln
幂函数
函数图形的描绘
确定性质
求一二导，求三函数零点间断点，划分定义域
确定每个区间一二导符号
找渐近线
水平渐近线
求法
垂直渐近线
求法
斜渐近线
求法
求一些特殊点的值
函数的极值与最大值与最小值
极值
必要条件
极值点，驻点，拐点区别
充分条件1
证明
充分条件2
证明
函数的单调性与曲线的凹凸性
函数单调性的判定方法
定义
导数
复合
曲线凹凸性与拐点
凹凸性
定义
定理
证明1
证明2
拐点
定义
求法

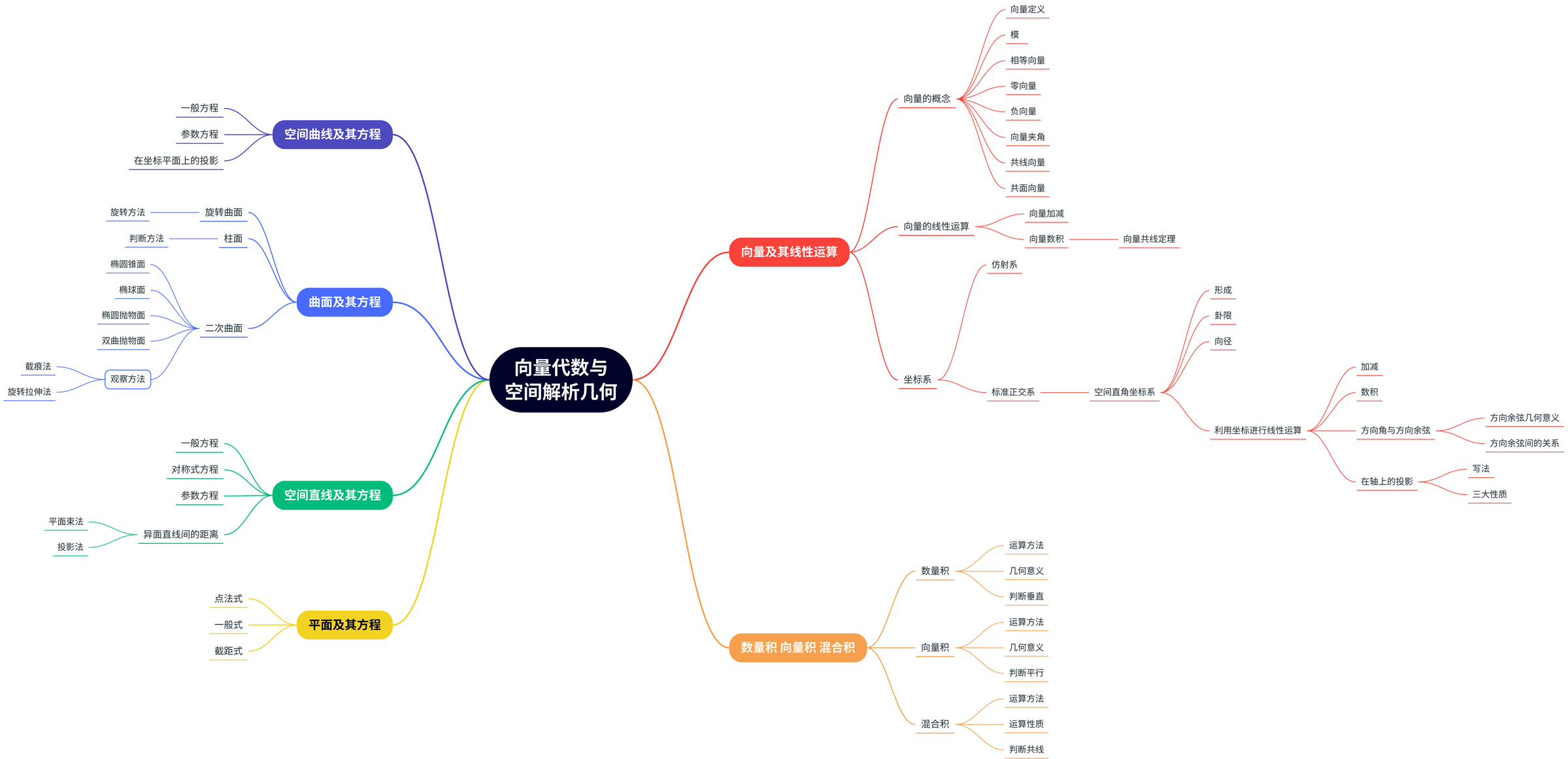
不定积分

- 不点积分概念与性质
  - 原函数
    - 定义
    - 存在定理
  - 不定积分
    - 定义
    - 积分曲线
  - 逆运算
    - 积分与微分
    - 不定积分与求导
- 基本积分表
  - 表达式
  - 证明
- 有理函数积分
  - 有理函数
  - 三角函数
  - 无理函数
- 分部积分法
  - 降幂
  - 去ln与arc三角
  - 形成原式重现
  - 得到递推关系
- 换元积分法
  - 凑微分法
  - 真换原


定积分
定积分的概念
定义
几何意义
可积充分条件
定理1
定理2
性质
线形性质
可加性
保号性
绝对值不等式
估值公式
定积分中值定理
小结论
对称区间
奇偶
幂函数
0-1公式
三角
对称性型
积化和差型
瓦利斯公式
定积分的换元积分法和分部积分法
换元换界换微分
分部积分法
微积分基本公式
积分上限函数
形式
导数
积分上限函数与导数间的关系
定理1
定理2
复合积分上限函数导数的求法
牛顿莱布利兹公式
定理
证明


定积分的应用
元素法
可加性
定积分符号其实就是求和符号
元素
即微分为单个元素
面积
f(x)为单条线
f(x)dx为一个窄边梯形
体积
f(x)为单个截面
f(x)dx为一个小薄片
定积分在物理学上的应用
定积分在几何学上的应用
求面积
直角坐标
公式
极坐标
公式·
参数方程
公式
求体积
旋转体的体积
x轴
公式
y轴
公式
参数方程
公式
截面积可用函数表示的形体体积
求弧长
参数方程
公式
直角坐标方程
公式
极坐标方程
公式


微分方程
微分方程的基本概念
定义
阶的定义
解
通解
定义
特解
可分离变量的微分方程
定义
齐次方程
定义
解法
一阶线性微分方程
定义
常数变异法
可降解的高阶微分方程
常系数非齐次线性微分方程
待定系数法解出特解
方法
多项式型
方法
三角函数型
常系数齐次线性微分方程
定义
方法
多阶常系数齐次线性微分方程通解的解法
高阶线性微分方程
定义
微分方程解的贡献机制
高阶齐次线性微分方程解的结构
解的线性可加性
证明
解的线性相关
定义
判断定理
证明
线性相关特解与通解转化关系
高阶非齐次线性微分方程解的结构
解的特解与通解齐次与非齐次的关系
证明
解的叠加原理
证明


向量代数与空间解析几何
向量及其线性运算
向量的概念
向量定义
模
相等向量
零向量
负向量
向量夹角
共线向量
共面向量
向量的线性运算
向量加减
向量数积
向量共线定理
坐标系
仿射系
标准正交系
空间直角坐标系
形成
卦限
向径
利用坐标进行线性运算
加减
数积
方向角与方向余弦
方向余弦几何意义
方向余弦间的关系
在轴上的投影
写法
三大性质
数量积 向量积 混合积
数量积
运算方法
几何意义
判断垂直
向量积
运算方法
几何意义
判断平行
混合积
运算方法
运算性质
判断共线
空间曲线及其方程
一般方程
参数方程
在坐标平面上的投影
曲面及其方程
旋转曲面
旋转方法
柱面
判断方法
二次曲面
椭圆锥面
椭球面
椭圆抛物面
双曲抛物面
观察方法
截痕法
旋转拉伸法
空间直线及其方程
一般方程
对称式方程
参数方程
异面直线间的距离
平面束法
投影法
平面及其方程
点法式
一般式
截距式

多元函数微分法及其应用

多元函数的基本概念

平面点集

点

- 内点
- 外点
- 边界点
- 聚点

集

- 开集
- 闭集
- 区域
- 闭区域
- 有界集
- 无界集

多元函数的概念

- 定义
- 几何意义

多元函数的极限

- 二重极限的定义
- 二重极限存在的必要条件
- 二重极限存在的充分条件

多元函数的连续性

- 连续性定义
- 间断点定义
- 多元连续初等函数的连续性质
- 连续的性质
  - 有界性
  - 最值性
  - 介值定理

偏导数

- 定义
- 高阶偏导数
- 混合偏导数相等的充分条件

全微分

- 概念
  - 偏增量
  - 偏微分
  - 全增量
- 定义
- 必要条件
- 充分条件

多元复合函数求导法则

- 链式法则
  - 同线相乘，分线相加
  - 多自求导，单自偏导
- 全微分形式不变性

隐含数求导公式

- 隐函数存在定理
- 雅可比行列式

多元函数微分学的几何应用

一元向量值函数

- 极限
  - 定义
  - 极限存在充分必要条件
- 连续
  - 连续的充分必要条件
- 可导
  - 可导的充分必要条件
  - 导向量的几何意义
  - 增长方向

空间曲线的切线与法平面

- 参数方程型
  - 切线方程
  - 法平面方程
- 方程组型
  - 切线方程
  - 法平面方程

曲面的切平面与法线

- 子主题 1

方向导数与梯度

方向导数

- 定义
- 存在的充分条件
- 方向导数与方向余弦与偏导数间关系

梯度

- 定义
- 几何意义

多元函数极值及其求法

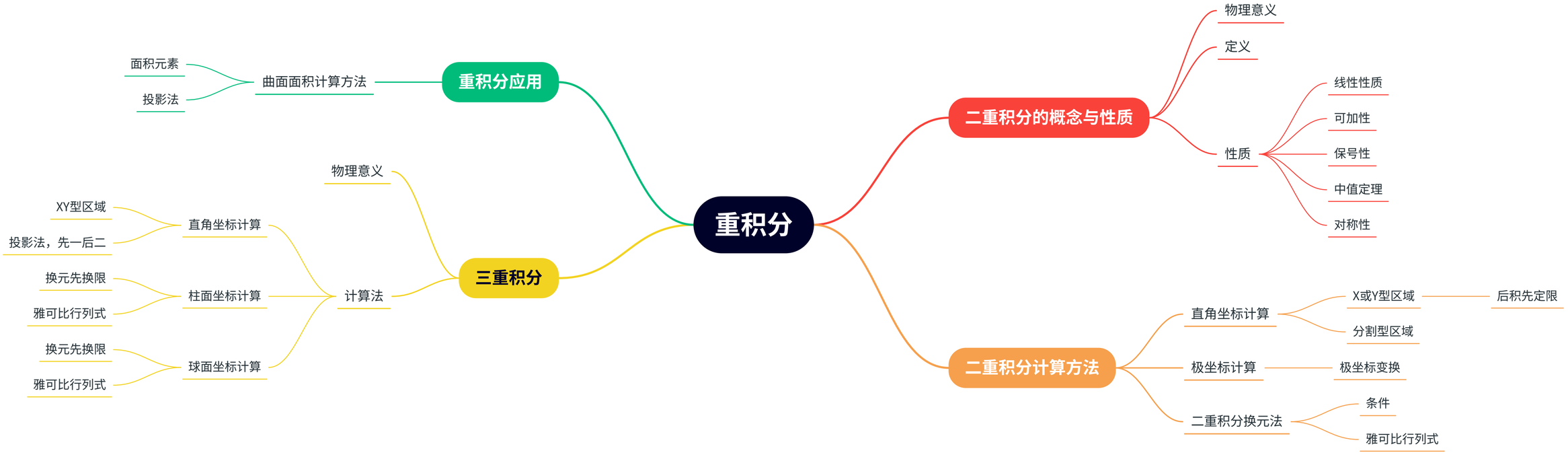
多元函数极值

- 定义
- 充分条件
- 必要条件

条件极值

拉格朗日乘数法

- 拉格朗日函数
- 拉格朗日乘子


重积分
二重积分的概念与性质
物理意义
定义
性质
线性性质
可加性
保号性
中值定理
对称性
二重积分计算方法
直角坐标计算
X或Y型区域
后积先定限
分割型区域
极坐标计算
极坐标变换
二重积分换元法
条件
雅可比行列式
三重积分
物理意义
计算法
直角坐标计算
XY型区域
投影法，先一后二
柱面坐标计算
换元先换限
雅可比行列式
球面坐标计算
换元先换限
雅可比行列式
重积分应用
曲面面积计算方法
面积元素
投影法

曲线积分与曲面积分

对弧长的曲线积分
- 物理意义
- 定义
- 计算法

对坐标的曲线积分
- 物理意义
- 定义
- 计算法

格林公式
- 公式
- 四大特殊互推
  - 曲线积分在G内与路径无关
  - 沿G内任意闭曲线C的曲线积分为0
  - $\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$
  - 在G内存在函数u(x,y)，使du=Pdx+Qdy，其中 $u(x,y)=\int_{(x_0,y_0)}^{(x,y)}P(s,t)\,ds+Q(s,t)\,dt.$

对面积的曲面积分
- 物理意义
- 定义
- 计算法

对坐标的曲面积分
- 物理意义
- 定义
- 计算法

高斯公式
定理 1 设空间闭区域 Ω 是由分片光滑的闭曲面 Σ 所围成，若函数 $P(x,y,z)$，$Q(x,y,z)$ 与 $R(x,y,z)$ 在 Ω 上具有一阶连续偏导数，则有

$$\iiint_{\Omega}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}V=\oint_{\Sigma}P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y,\qquad(6-1)$$

或

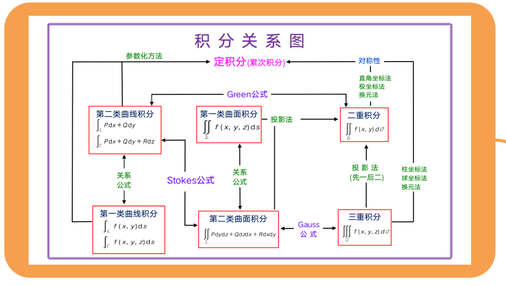
$$\iiint_{\Omega}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}V=\oint_{\Sigma}(P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma)\mathrm{d}S,\qquad(6-1')$$

这里 Σ 是 Ω 的整个边界曲面的外侧，$\cos\alpha$，$\cos\beta$ 与 $\cos\gamma$ 是 Σ 在点 (x,y,z) 处的法向量的方向余弦. 公式(6-1)或(6-1')叫做高斯公式.

斯托克斯公式
定理 1 设 Γ 为分段光滑的空间有向闭曲线，Σ 是以 Γ 为边界的分片光滑的有向曲面，Γ 的正向与 Σ 的侧符合右手规则①，若函数 $P(x,y,z)$，$Q(x,y,z)$ 与 $R(x,y,z)$ 在曲面 Σ（连同边界 Γ）上具有一阶连续偏导数，则有

$$\iint_{\Sigma}\left(\frac{\partial R}{\partial y}-\frac{\partial Q}{\partial z}\right)\mathrm{d}y\mathrm{d}z+\left(\frac{\partial P}{\partial z}-\frac{\partial R}{\partial x}\right)\mathrm{d}z\mathrm{d}x+\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\oint_{\Gamma}P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+R\mathrm{d}z.\quad(7-1)$$

① 就是说，当右手拇指指向 Γ 的指行方向时，拇指所指的方向与 Σ 上法向量的方向相同. 这时称 Γ 是有向曲面 Σ 的正向边界曲线.



无穷级数

- 常数项级数的概念与性质
  - 敛散性
    - 定义
  - 等比级数
    - 判断
  - 性质
    - 性质1
    - 性质2
    - 性质3
    - 性质4
    - 性质5
- 常数项级数的审敛法
  - 单调有界
    - 定理
    - 证明
    - 充要
  - 比较审敛法
    - 定理
    - 证明
    - 推论
    - 极限形式
    - p级数
  - 比值审敛法
达朗贝尔判别法
    - 定理
    - 证明
  - 根值判别法
柯西判别法
    - 定理
    - 证明
  - 极限审敛法
    - 定理
    - 证明
  - 交错级数
    - 定义
    - 莱布利兹定理
  - 绝对收敛条件收敛
    - 定义
    - 绝对收敛定理
    - 条件收敛定理
- 幂级数
  - 概念
    - 级数
    - 收敛点
    - 收敛域
    - 发散点
    - 发散域
    - 余项
  - 幂函数收敛性
    - 阿贝尔定理
      - 推论
    - 收敛半径定理
  - 幂函数运算
- 分支主题 4